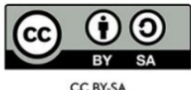


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalno, a varno
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je namenjen učencem 1. razreda in traja 4 pedagoške ure. Osrednji namen je, da učenci ob podpori odraslega presoajo o prednostih in pomanjkljivostih rabe digitalnih naprav, prepoznavajo varno uporabo le-teh. V prvem delu učenci v skupinah povezujejo kartice včasih–danes ter navajajo prednosti in slabosti, nato pri primerih treh nalog utemeljujejo, ali bi jih opravili z digitalno tehnologijo ali brez ter zakaj. Zaključimo z dejavnostjo »semafor varnosti«, kjer ob primerih iz vsakdanjega življenja presoajo tveganja rabe digitalnih naprav in to utemeljujejo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Digitalne naprave, varna raba, prednosti in pomanjkljivosti
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Osnovna šola in vrtec Ankaran Avtorji: Anja Rudolf in Sara Osko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	1. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html#

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija učencem omogočiti, da s podporo odraslega preišče in presojajo o prednostih in pomanjkljivostih rabe digitalnih naprav, na konkretnih primerih iste naprave razlikujejo med odgovorno (dobro) in neodgovorno (slabo) rabo, prepoznajo škodljiva vedenja (npr. deljenje zasebnih informacij, interakcija z neznanci) ter se učijo odgovornih in varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta, vključno z obveščanjem odraslih ob dvomu ali neprijetni izkušnji.
Učni cilji (operativni)	• Učenec s pomočjo odraslega presoja prednosti in pomanjkljivosti rabe digitalnih naprav. • Učenec s pomočjo odraslega za isto napravo poišče primer dobre in slabe rabe digitalne naprave. • Učenec prepozna škodljivo vedenje, kot je deljenje zasebnih informacij in interakcija z neznanci. • Učenec se uči odgovornih varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, praktično delo, poslušanje, razgovor, uprizorjanje.
Material	Kartice parov (Priloga 1), primeri nalog za izbiro opravljanja le-te (Priloga 2), seznam situacij iz vsakdanjega življenja za semafor varnosti (Priloga 3), barvice (rdeča, rumena, zelena), evalvacija po formativnem spremljanju (Priloga 4).

Koraki izvedbe aktivnosti	Prvi dve šolski uri: Dejavnost začnemo s pogovorom o tem, kaj so digitalne naprave, nadaljujemo pa z vprašanjem, kdo je danes že uporabljal digitalne naprave (mobilni telefon, televizija, računalnik, projektor ...). Nadaljujemo s pogovorom o tem, ali lahko digitalne naprave uporabljamo samo za zabavo ali tudi za učenje in prosimo učence, da nam podajo nekaj primerov. Nadaljujemo z dejavnostjo, pri kateri učenci iščejo pare – dejavnost včasih brez digitalnih naprav–dejavnost danes z digitalnimi napravami. Primer para: branje knjige–branje knjige na bralniku; plačevanje z gotovino–plačevanje z bančno kartico; risanje na list papirja–risanje na tabličnem računalniku (Priloga 1). Učence razdelimo v skupine, vsaka skupina pa dobi paket kartic (Priloga 1). Skupine sestavijo pare, potem v vsaki skupini pogledamo, ali so pari pravilno sestavljeni (učenci se sprehodijo od skupine do skupine in preverijo). Potem se učenci vrnejo k svoji skupini in za vsak par kartic poiščejo eno prednost in eno slabost. Sledi predstavitev skupin (prednosti in slabosti) in komentarji, ugotovitve. Dejavnost zaključimo z vprašanjem, ali je vse tako, kot je bilo včasih, kjer je prišlo do razlik, kaj je dobro in kaj slabo pri tej spremembi? Prve dve šolski zaključimo z dejavnostjo, da vsaka skupina dobi tri »naloge« in se odločijo, pogovorijo, utemeljijo, kako bi jih opravili (s pomočjo tehnologije ali brez le-te) in povedo, zakaj so se odločili za ta način (primeri nalog so v prilogi 2). Zaključimo pa z vprašanjem, zakaj digitalne naprave niso vedno najboljša izbira? (prazna baterija, zloraba podatkov idr.) in se pogovorimo še o tem. Tretja in četrta ura: Tretjo uro začnemo z »dramatizacijo«, in sicer učence razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina dobi eno situacijo, ki jo morajo zaigrati. Vse situacije izhajajo iz tega, da so zvečer lačni in si zaželi pico. Prva skupina zaigra situacijo, da pokličejo v restavracijo, naročijo pico in jo gredo sami iskat. Druga skupina zaigra situacijo, da si pico naročijo preko aplikacije na telefonu,
----------------------------------	--

	pico jim pripeljejo na dom. Tretja skupina pa zaigra situacijo, da si pico spečejo doma sami s pomočjo recepta, ki ga imajo v kuharski knjigi. Skupinam damo dovolj časa, da se pripravijo in dogovorijo, kako bodo to zaigrali. Po zaigranih situacijah sledi pogovor o prednostih in slabostih, o tem, kaj je najhitreje, kdaj imamo najmanj dela ... Pri zadnji dejavnosti pa se ukvarjamo z varno in škodljivo rabo tehnologije. Začnemo s predstavitvijo situacije, da želimo za rojstni dan voščiti prijatelju, ki živi daleč stran – kako bi mu lahko voščili. Učencem damo možnost za razpravo. Zaključimo s tem, da mu lahko pošljemo voščilnico po pošti – kar traja dalj časa, ampak je še vedno zelo osebno, lahko pa ga pokličemo po videoklicu – pri tem pa ne vemo, ali še kdo posluša, ali posluša samo naš prijatelj. Zaključimo s tem, da je komunikacija danes res hitrejša, ampak prinaša več tveganja. Navežemo na varnost na spletu in povemo, da se bomo izvedli še dejavnost semafor varnosti – vprašamo jih, kaj bi lahko to pomenilo (rdeča, rumena in zelena barva). Potem povemo, da rdeča barva pomeni, da je neka situacija nevarna, rumena barva pomeni, da moramo o neki situaciji premisliti, povedati odrasli osebi, se o tem pogovoriti, zelena barva pa pomeni varno situacijo. Primeri situacij so zapisani v prilogi 3. Učenci si pripravijo rdečo, rumeno in zeleno barvico in po vsaki prebrani situacijo dvignejo barvico (rdečo, rumeno, zeleno). Po vsaki situaciji se tudi pogovorimo in učence prosimo, da utemeljijo svoje odločitve.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Pri dejavnostih tega učnega scenarija smo preverjali naslednje učne cilje s področja učinkov računalništva in informatike. Učenec s pomočjo odraslega presoja prednosti in pomanjkljivosti rabe digitalnih naprav: Učenci so cilj dosegali pri dejavnosti sestavljanja parov (včasih brez digitalnih naprav in danes z digitalnimi napravami) in pri kasnejšem iskanju vsaj ene prednosti in ene slabosti za vsak par. Še dodatno pa pri skupinskem izzivu, pri katerem so morali pokomentirati tri naloge, in sicer kako bi to nalogo opravili (z ali brez digitalne tehnologije). Doseganje tega cilja pa se je pokazalo tudi pri dramatizaciji, kjer so učenci na koncu primerjali hitrost, udobje, strošek, spretnosti in znanje za opravljanje posamezne naloge ter odvisnost od tehnologije. Večina učencev je pri parih dosledno navedla vsaj eno prednost in eno pomanjkljivost (npr. da je z aplikacijo hitreje, ampak če nimamo internetne povezave, aplikacije ne moremo uporabljati) ter je pri skupinski razpravi utemeljila izbiro pri treh nalogah (z digitalnimi napravami ali brez – raje bi se igrali s prijateljem na igrišču, kot da bi skupaj igrali igrice npr. na računalniku ...). Nekaterim učencem sem pomagala z vprašanji, npr. kaj se zgodi, če zmanjka baterije, če nimamo računalnika, pametnega telefona ... Doseganje ciljev smo spremljali s sprotnim spremljanjem, opazovanjem, dodatnimi vprašanji pa tudi pri evalvaciji po formativnem spremljanju ter kriterijev uspešnosti. Učenec s pomočjo odraslega za isto napravo poišče primer dobre in slabe rabe digitalne naprave: Učenci so ta cilj dosegali med razvrščanjem situacij v pare in kasneje, ko so podajali eno prednost in eno slabost digitalne naprave. Večina učencev je pri parih dosledno navedla vsaj eno prednost in eno pomanjkljivost. Nekateri učenci so bili mnenja, da so digitalne naprave ne glede na vse boljše, da je uporaba le-teh zabavna, čeprav so jim nekateri želeli povedati, da jim lahko zmanjka baterije, da se lahko naprave razbijejo, nehajo delovati, jih ne znajo sami popraviti ...
-------------------	---

	Doseganje ciljev smo spremljali s sprotnim spremljanjem, opazovanjem, dodatnimi vprašanji pa tudi pri evalvaciji po formativnem spremljanju ter kriterijev uspešnosti. Učenec prepozna škodljivo vedenje, kot je deljenje zasebnih informacij in interakcija z neznanci: Učenci so cilj dosegali pri zaključni dejavnosti »semafor varnosti«, kjer so po vsaki situaciji dvignili barvico (rdeča, rumena, zelena) in utemeljili svojo odločitev. Še pred tem pa smo imeli pogovor in razpravo o voščilu na daljavo in tveganjih. Večina učencev je dosledno prepoznala škodljive vzorce (npr. deljenje osebnih podatkov, pogovor z neznancem ...) ter svoje mnenje utemeljili, kaj bi morali narediti v posamezni situaciji. Nekaj učencev pa je bilo pri tej dejavnosti precej negotovih, v smislu, da se jim ni zdelo tako narobe, da bi lahko svoje podatke zaupali neznancu – to so utemeljili s tem, da če bi prišli k njim domov, jim pač ne bi odprli vrat, bi poklicali starše (navezali smo na pravljico Volk in sedem kozličkov ter navezali na to, kako je volku uspelo, tako se lahko zgodi tudi v resničnem svetu (sprememba identitete, lažni podatki, ukradeni podatki, slike ...)). Doseganje ciljev smo spremljali s sprotnim spremljanjem, opazovanjem, dodatnimi vprašanji pa tudi pri evalvaciji po formativnem spremljanju ter kriterijev uspešnosti. Učenec se uči odgovornih varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta: Učenci so cilj dosegali skozi uvodni razmislek o rabi (ne le za zabavo, tudi za učenje, ustvarjanje) ter pri zadnji dejavnosti »semafor varnosti«, ko smo se pogovarjali o tem, kaj moramo narediti, kaj lahko naredimo, kaj je varno in kaj ni. Nekateri so znali že sami povedati, da ne smemo zaupati svojih osebnih podatkov, gesel ... Tako kot pri zgornjem cilju pa nekateri učenci niso bili prepričani o tem, da so te stvari nevarne oz. so potrebovali dodatno razlago, zakaj so določene situacije nevarne. Doseganje ciljev smo spremljali s sprotnim spremljanjem, opazovanjem, dodatnimi vprašanji pa tudi pri evalvaciji po formativnem spremljanju ter kriterijev uspešnosti.
Refleksija z učečimi se	Učencem so bile všeč vse dejavnosti, zlasti so se zabavali pri iskanju parov in dramatizaciji. Večkrat so povedali, da:

	- Všeč mi je bilo, ko smo iskali pare, - Spoznala sem, da izbira telefona ni vedno najboljša izbira, - Najbolj zabavno je bilo, ko smo igrali, da pečemo pico, - Všeč mi je bilo, ko smo se igrali semafor - ... Izkazalo se je, da so učenci spoznali razlike med dobro in slabo rabo digitalne tehnologije, da tehnologija sama po sebi ni dobro in slaba, ampak je pomembno, kako jo uporabljamo, da osebnih podatkov ne delimo z drugimi. Učenci so sodelovali v skupinah, si razdelili vloge, lepo sodelovali, drug drugemu pojasnjevali stvari in utemeljevali svoje mnenje. Večina učencem je bila motiviranih in so poročali o tem, da so se počutili vključeni, da so bili pri opravljanju skupinskih nalog uspešni. Predvsem pri dramatizaciji so bili sproščeni in se zabavali. Učenci niso izpostavili nobene situacije, dejavnosti, ki bi jo želeli spremeniti. Evalvacija po formativnem spremljanju (Priloga 4): Evalvacijo smo izvedli po formativnem spremljanju: učenci so pobarvali smeška glede na to, kako se strinjajo s trditvijo (zelena – popolnoma se strinjam; rumena – delno se strinjam; rdeča – ne strinjam se). Trditev »dejavnosti so mi bile všeč« je z zeleno barvo pobarvalo 15 učencev, torej so se s trditvijo popolnoma strinjali. Povedali so, da so se vse štiri ure zabavali, da so se imeli lepo. Trditev »razumel sem vsa navodila« je z zeleno barvo pobarvalo 13 učencev, torej so se s trditvijo popolnoma strinjali, 2 učenca pa sta trditev pobarvala z rumeno barvo, torej sta se s trditvijo le delno strinjala. Oba sta povedala, če nista razumela navodil, sta za pomoč prosila sošolca, ki jima je še enkrat razložil, kaj morata narediti. Kar se nam je zdelo zelo dobro, da se je razvijala medvrstniška pomoč. Pri naslednji trditvi, »s sošolci sem lepo sodeloval«, je 14 učencev trditev pobarvalo z zeleno barvo, torej so se s trditvijo
--	---

popolnoma strinjali, kar se je videlo tudi pri izvajanju dejavnosti. Presenetilo nas je, da je eden od učencev trditev pobarval z rumeno barvo, torej se je s trditvijo le delno strinjal. Povedal je, da v skupini niso vedno upoštevali njegovega mnenja – pogovorili smo se, da v skupini ne more biti vedno upoštevano samo mnenje enega učenca.

Pri trditvi »dobro sem se počutil« je 14 učencev smeška pobarvalo z zeleno barvo, torej so se s trditvijo popolnoma strinjali, povedali so, da jim je bilo vse všeč, da je bilo zanimivo in so se zato dobro počutili. Eden od učencem pa je trditev pobarval z rumeno barvo, torej se je s trditvijo le delno strinjal – isti učenec kot pri zgornji trditvi in isti razlog, da ni bilo veno upoštevano njegovo mnenje.

Pri zadnji trditvi, »naučil sem se nekaj novega«, so vsi učenci smeška pobarvali z zeleno barvo, torej so se s trditvijo popolnoma strinjali.

Tabela 1: Evalvacija po formativnem spremljanju

Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)
Dejavnosti so mi bile všeč	15	0	0
Razumel sem vsa navodila	13	2	0
S sošolci sem lepo sodeloval	14	1	0
Dobro sem se počutil	14	1	0
Naučil sem se nekaj novega	15	0	0

Profesionalna refleksija

Zaporedje dejavnosti je bilo smiselno razporejeno – od prepoznavanja rabe naprav k presoji prednosti in pomanjkljivosti, nato k uporabi naprav v konkretnih situacijah in

načrtovanja in izvedbe	nazadnje k prepoznavanju tveganj. Učenci so imeli pri tem veliko priložnosti za utemeljevanje svojih odločitev, učili so se lahko iz dejavnosti v dejavnost. Vključitev dramatizacije je povečala motivacijo in malo sprostila vzdušje v skupinah. Spremenili ne bi ničesar, saj smo časovni okvir dejavnosti sproti prilagajali dinamiki v razredu, poleg tega pa so se vse dejavnosti izkazale kot zelo dobre. Dejavnosti so bile razbite na krajše časovne enote z visoko stopnjo dejavnosti, veliko vizualne podpore, kar je primerno za 1. razred. Za lažje razumevanje smo uporabili veliko slikovnega gradiva, da so učenci razumeli. Omogočeno je bilo delo v parih in v skupinah, da so vsi učenci sodelovali. Izvedba je lahko primer dobre prakse, saj so dejavnosti zastavljene od presoje prednosti/pomanjkljivosti do prepoznavanja tveganja in varne rabe; cilji so vidni v vsakem koraku. Veliko je lahko skupinskega dela, kar omogoča medvrstniško učenje. Dejavnosti lahko zelo lepo spremljamo in s tem ugotavljamo napredek učencev. Dejavnosti lahko enostavno prilagodimo, omogočimo inkluzivno sodelovanje vseh učencev. Največ težav smo imeli pri dramatizaciji, saj so nekatere skupine potrebovale več časa kot druge, več usmerjanja.
-------------------------------	--

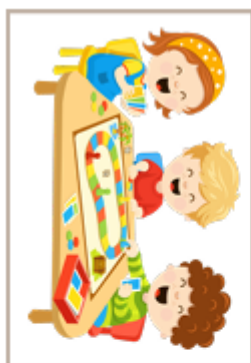
06 KURIKULUM

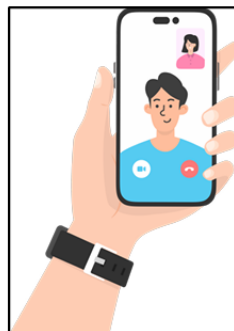
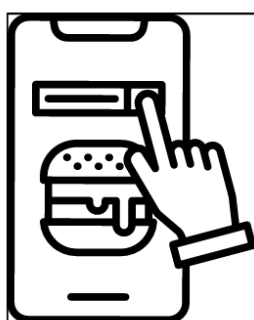
Medpredmetno povezovanje	Matematika
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1: Kartice (pari)







Priloga 2:

VOŠČILO
NAJBOLJŠEMU
PRIJATELJU ZA
ROJSTNI DAN.

NAČRTOVANJE
POTI V TOPLICE,
KJER ŠE NISMO
BILI.

SHRANJEVANJE
FOTOGRAFIJ S
POLETNIH
POČITNIC.

PEKA KRUHA -
RECEPTA NE
POZNAŠ.

ČIM VEČ LJUDI
OBVESTITI O
ZBIRALNI AKCIJI
PAPIRJA.

SPOZNAVANJE
GOZDNIH
ŽIVALI.

UČENJE NOVE
PESMICE.

IGRANJE S
PRIJATELJEM.

Priloga 3: Situacije (semafor varnsoti)

V igrici te doda neznanec

V igrici dobiš sporočilo, da dobiš nagrado, če klikneš na gumb

Neznanec ti pošlje povezavo z napisom: »Poglej, na tej sliki si ti!«

Sošolec te prosi za tvojo fotografijo

Na spletu objaviš slike iz izleta, na katerih so tudi tvoji sošolci, a jih nisi vprašal za dovoljenje

Nekdo na spletu napiše nekaj žaljivega o osebi.

Neznanec te vpraša za naslov

Sošolec te vpraša za naslov, da lahko pride na tvoj RD

Učiteljici pišeš elektronsko sporočilo

Na spletu objaviš svojo telefonsko številko

Najboljšemu prijatelju poveš svoje geslo

Spletna stran te prosi, da si izmisliš novo geslo, ki bo vsebovalo tvoje ime in datum rojstva

Spletna stran od tebe zahteva potrdilo, da si starejši od 13 let

Na šolskem računalniku se pozabiš odjaviti iz svoje e-pošte

Na spletu objaviš sliko, na kateri se zelo natančno vidi, kje živiš.

Priloga 4: Evalvacija po formativnem spremljanju

KAJ SEM SE NAUČIL

Dobarvaj smeška:

- zelena barva: strinjam se
- rumena barva: strinjam in ne strinjam se
- rdeča barva: ne strinjam se

TRDITEV	NE STRINJAM SE, DELNO SE STRINJAM, STRINJAM SE
Dejavnosti so mi bile všeč.	
Razumel/-a sem vsa navodila.	
S sošolci sem lepo sodeloval/-a.	
Dobro sem se počutil/-a.	
Naučil/-a sem se nekaj novega.	

